SOAR EDGETX BW · ИНСТРУКЦИЯ

Модель F5J с M-tail на Pocket и GX12

Пошагово: от копирования файлов на пульт до проверки рулей и первого полёта по правилам F5J. Пример — шаблон **M-tail**: руль направления на CH6 и руль высоты из двух половин, у каждой свой сервопривод (CH7 и CH8).

EdgeTX 2.12 · RadioMaster Pocket · RadioMaster GX12 · ноябрь 2026

Soar EdgeTX BW переносит планерные скрипты SoarOTX (автор — Jesper Frickmann) на пульты EdgeTX с чёрно-белым экраном 128×64. Для F5J в нём две части. **Экран таймера** ведёт полёт: работа мотора, планирование, посадка, стартовая высота, голосовой отсчёт рабочего времени и журнал результатов. Меню **Configuration** позволяет настроить модель прямо на пульте, без компьютера. Шаблон модели задаёт полётные режимы, таймеры, логические переключатели, глобальные переменные, кривые, миксы и каналы, а скрипты их читают и меняют.

Что понадобится

- RadioMaster Pocket или GX12 с EdgeTX 2.12.
- Приёмник ExpressLRS 4 минимум на 8 каналов. Шаблоны настроены на встроенный модуль ExpressLRS.
- Компьютер и USB-кабель. Карту microSD из Pocket можно вставить и в кардридер.
- Датчик высоты с телеметрией (сенсор `Alt`) — для стартовой высоты.
- Телеметрия напряжения приёмника (`Cels`, `RxBt`, `A1` или `A2`) — для предупреждения о разряде.
- По желанию — EdgeTX Companion, чтобы сначала проверить всё в симуляторе.

Безопасность

- Страницы Configuration записывают изменения в модель **сразу** и двигают рули.
- Перед настройкой **снимите пропеллер или отсоедините мотор**. Не полагайтесь только на положение тумблера.
- Сначала настраивайте копию модели или работайте в симуляторе, потом — на пульте, с надёжно закреплённой моделью.
- После настройки проверьте порядок каналов, направления, концы и failsafe.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обновите EdgeTX и скачайте файлы
2. Скопируйте файлы на пульт
3. Создайте модель из шаблона
4. Подключите сервоприводы
5. Экраны, кнопки и тумблеры
6. Настройка модели по шагам
7. Полёт F5J
8. Если что-то не так
9. Чек-лист перед первым полётом

1 Обновите EdgeTX и скачайте файлы

1. Проверьте версию EdgeTX: нажмите **SYS**, затем **PAGE<** — откроется страница **VERSION**. Нужна EdgeTX 2.12 (последняя — 2.12.5). Если версия ниже, обновите прошивку по руководству EdgeTX (manual.edgetx.org), например через EdgeTX Buddy.
2. Скачайте официальное содержимое SD-карты для EdgeTX 2.12. В последнем выпуске 2.12 на github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard/releases (сейчас v2.12.3) возьмите `bw128x64.zip`: у Pocket и GX12 экран 128×64.
3. Скачайте голосовой пакет той же версии с github.com/EdgeTX/edgetx-sdcard-sounds/releases, например `edgetx-sdcard-sounds-ru-2.12.3.zip` для русского или `edgetx-sdcard-sounds-en-2.12.3.zip` для английского. Без него пульт не называет числа: время, высоту и напряжение.
4. Откройте страницу проекта github.com/vitas/soar-edgetx-bw, нажмите **Code** → **Download ZIP** и распакуйте архив. Папка `dist/SDCARD` — не чистая SD-карта: в ней есть и модели, настройки и другие файлы с пульта автора. Копируйте из неё только четыре вещи из раздела 2.

2 Скопируйте файлы на пульт

1. Подключите пульт к компьютеру USB-кабелем и выберите режим **USB Storage (SD)** — карта появится как диск. У GX12 нет SD-карты: так же появится его встроенная память. Карту Pocket можно вставить и в кардридер.
2. Сделайте резервную копию карты (у GX12 — встроенной памяти), как минимум папок `MODELS` и `RADIO`.
3. Сначала официальное содержимое: распакуйте `bw128x64.zip` и голосовой пакет в корень карты и согласитесь на замену файлов. Модели и файлы, которые вы добавляли сами, останутся.
4. Затем скопируйте из `dist/SDCARD` только эти четыре вещи:

Что (из dist/SDCARD)	Куда на карте	Зачем
`SCRIPTS/TELEMETRY` (вся папка)	`/SCRIPTS/TELEMETRY`	экран таймера и меню Configuration
`SCRIPTS/FUNCTIONS/JFutil.lua`	`/SCRIPTS/FUNCTIONS`	общие функции, которые загружают скрипты
`TEMPLATES/3.SoarEdgeTx/*.yml`	`/BACKUP`	шаблоны моделей; в разделе 3 один из них восстанавливается как модель (если папки нет, создайте её)
`SOUNDS/en/*.wav`	`/SOUNDS/en`	голосовые подсказки шаблона: полётные режимы, старт, посадка, мотор выключен и другие

5. Безопасно извлеките диск, отключите кабель и перезагрузите пульт.

> **Не копируйте папку dist/SDCARD целиком**
>
> Кроме пакета в ней лежат модели (`MODELS`), настройки пульта (`RADIO`), прошивка и другие файлы с пульта автора. Скопированные на вашу карту, они заменят ваши модели и настройки.

Обновление со старого пакета

Удалите старые скомпилированные файлы, если они есть на карте: `JFXJcf.luac` и `JF5Jsk.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY`, а также `ARMED.luac`, `JFutil.luac` и `MENU.luac` в `/SCRIPTS/TELEMETRY/128x64`. EdgeTX запускает файл `.luac` вместо `.lua`, если `.lua` не новее, поэтому старые файлы оставляют старое меню (без **8. Motor idle**) или не дают открыться экранам.

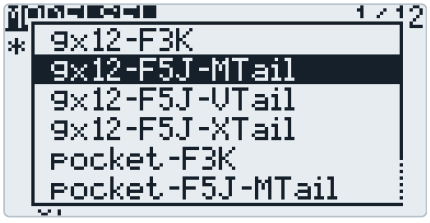
Пульт говорит не по-английски?

Подсказки шаблона записаны на английском и лежат в `/SOUNDS/en`. Скопируйте эти же файлы `.wav` и в папку языка вашего пульта, например `/SOUNDS/ru`, — иначе они могут не прозвучать.

3 Создайте модель из шаблона

На чёрно-белых пультах в EdgeTX нет списка шаблонов для новой модели: **Create model** сразу создаёт пустую модель с именем по номеру ячейки, например MODEL02. Шаблон восстанавливается как резервная копия модели через **Restore model**, а этот пункт показывает файлы из папки `/BACKUP`. Папку `/TEMPLATES` EdgeTX на чёрно-белых пультах не читает: если шаблоны лежат там, а папка `/BACKUP` пуста или её нет, **Restore model** пишет «No models on SD».

1. Нажмите **MDL** — откроется список моделей. Выберите колесом пустую ячейку и нажмите **ENTER**. В меню будут **Create model** и **Restore model**; на занятой ячейке пункта **Restore model** нет.
2. Выберите **Restore model**, затем шаблон для своего пульта и нажмите **ENTER**: `pocket-F5J-MTail` для Pocket, `gx12-F5J-MTail` для GX12. Они отличаются только именем модели и тумблерами (раздел 5).
3. Выберите новую модель: **ENTER** на ней, затем **Select model**.
4. При желании переименуйте модель: **MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, поле **Name**.
5. Проверьте радиомодуль: шаблон использует встроенный модуль ExpressLRS (CRSF, 16 каналов). Для ExpressLRS сначала выполните шаги из блока «ExpressLRS» ниже. Забиндьте приёмник.
6. Настройте failsafe так, чтобы при потере сигнала мотор выключался (CH3 — минимум). У ExpressLRS failsafe настраивается в приёмнике. Проверьте его перед первым полётом (раздел 9).



Restore model: шаблоны из `/BACKUP`.

Пустая модель уже создана через Create model?

Восстановите шаблон в другую пустую ячейку и выберите эту модель: **ENTER** на ней, **Select model**. Выбранную модель EdgeTX не удаляет, поэтому только после этого удалите пустую: **ENTER** на ней, **Delete model** и **ENTER** для подтверждения.

ExpressLRS: обновление и полное разрешение

1. Обновите ExpressLRS во встроенном модуле пульта и в приёмнике до одной и той же версии 4, лучше последней стабильной. Версии 3 и 4 между собой не работают. Прошивка пишется через ExpressLRS Configurator: выберите устройство, версию и одну и ту же фразу привязки (**Binding Phrase**) для модуля и приёмника. Модуль прошивается по USB-кабелю (на пульте выберите **USB Serial (VCP)**, в Configurator — метод **EdgeTX Passthrough**) или по WiFi. Приёмник — по WiFi: включите его без пульта, примерно через

минуту он поднимет сеть `ExpressLRS RX` с паролем `expresslrs`. Подключитесь к ней и откройте `10.0.0.1`. Подробнее — на expresslrs.org.

2. Скачайте скрипт `elrs.lua` и положите его в `/SCRIPTS/TOOLS`. Он не привязан к версии прошивки. Старые `elrsV3.lua` и `elrsV3.luac`, если они есть, удалите.

3. В настройках модели (**MDL**, **PAGE>** до **SETUP**, блок **Internal RF**) выберите **Arm using** «Switch», а строку **Switch** под ним пока оставьте пустой (---). Иначе ExpressLRS считает модель взведённой (armed), пока правый закрылок (CH5) выше центра, то есть при убранных тормозах, и менять настройки модуля нельзя. Строка **Arm using** появляется, когда модуль прошит ExpressLRS 4. В шаблонах так уже выбрано.

4. Откройте **SYS** → **TOOLS** → **ExpressLRS** и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch». Из режимов Full у 100Hz самая большая дальность. **Switch Mode** меняется, только когда приёмник выключен: выключите его и дождитесь сигнала о потере телеметрии.

5. Вернитесь в **SETUP** и в строке **Switch** выберите «ON». Тогда модель всегда взведена, и динамическая мощность, если она включена, при потере телеметрии или связи поднимается до максимума. Чтобы потом поменять настройки ExpressLRS, поставьте на время «---».

6. Если выходы приёмника переназначались, верните их по умолчанию: выход 1 — канал 1 и так далее до выхода 8 — канал 8.

> **Зачем нужен режим Full**
>
> В режиме Full с 8ch ExpressLRS 4 передаёт каналы 1–8 с полным разрешением, канал 5 тоже. В обычных режимах (Hybrid, Wide) канал 5 передаётся только двумя положениями, а каналы 6–8 — с низким разрешением. Тогда правый закрылок на CH5 стоит в крайнем положении, а рули на CH6–CH8 двигаются ступеньками. Переносить каналы на другие выходы не нужно.

4 Подключите сервоприводы

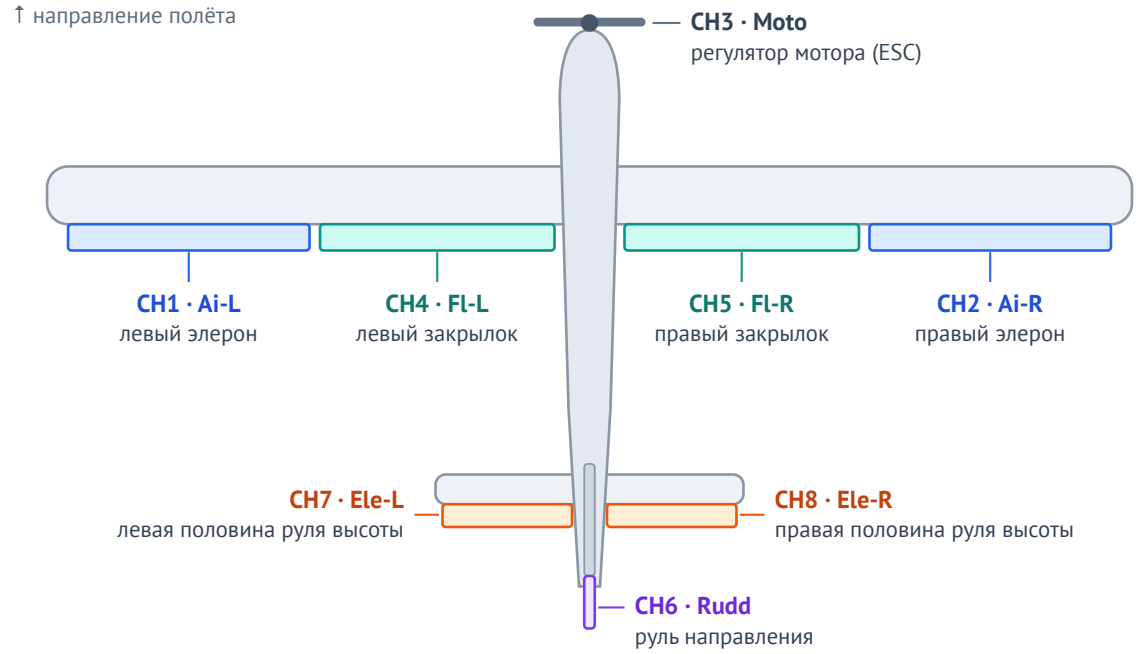


Рис. 1. Подключение для шаблона M-tail, вид сверху. Рядом с номером канала — имя выхода в модели.

Канал	Имя в модели	Что подключить
CH1	`Ai-L`	левый элерон
CH2	`Ai-R`	правый элерон
CH3	`Moto`	регулятор мотора (ESC)
CH4	`Fl-L`	левый закрылок
CH5	`Fl-R`	правый закрылок
CH6	`Rudd`	руль направления
CH7	`Ele-L`	левая половина руля высоты
CH8	`Ele-R`	правая половина руля высоты

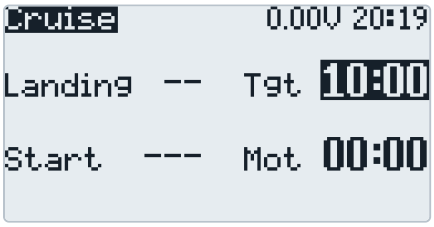
Крыло и мотор подключаются одинаково во всех шаблонах F5J, отличается только хвост. Инструкция описывает M-tail, страницы Configuration с другими хвостами работают так же:

Канал	V-tail (`*-F5J-VTail`)	X-tail (`*-F5J-XTail`)
CH6	не используется	руль направления (`Rudd`)
CH7	левая половина V-хвоста (`Vt-L`)	руль высоты (`Elev`)
CH8	правая половина V-хвоста (`Vt-R`)	не используется

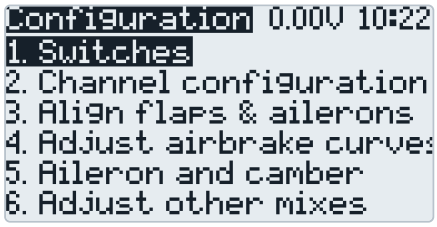
Шаблон нейтральный: центры, ходы и реверсы не подогнаны под конкретный планер — это делается в разделе 6. Кривые выравнивания CV1–CV4 изначально линейные. При убранных тормозах шаблон ставит элероны (CH1/CH2) примерно на ±37 %, а закрылки (CH4/CH5) — на ±67 %, так что бóльшая часть хода закрылков остаётся для тормозов. Положения для обычного полёта задаёт последняя точка кривых тормозов (шаг 6.3).

5 Экраны, кнопки и тумблеры

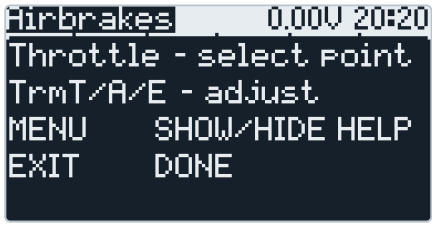
В шаблоне два экрана телеметрии. **Экран 1** — таймер F5J, **экран 2** — меню **Configuration** из восьми страниц. TELE открывает экраны, PAGE> и PAGE< переключают их.



Экран 1: таймер, готов к полёту.



Экран 2: меню Configuration.



Подсказка на странице: MDL показывает и скрывает её.

Пункт меню	Заголовок страницы	Что настраивает
1. Switches	**Switches**	тумблеры функций шаблона (6.11)
2. Channel configuration	**Channel Config**	порядок каналов, направление, центр и концы
3. Align flaps & ailerons	**Alignment**	выравнивание элеронов и закрылков
4. Adjust airbrake curves	**Airbrakes**	кривые тормозов (crow) для закрылков, элеронов и компенсации рулём высоты
5. Aileron and camber	**Aile & camber**	ход элеронов, элероны → закрылки, камбер → элероны
6. Adjust other mixes	**Adjust mixes**	элероны → PH, дифференциал элеронов, тормоза → PB, снапфлап
7. Battery warning	**Bat Warning**	порог предупреждения о батарее приёмника
8. Motor idle	**Motor idle**	мощность мотора при нижнем положении P1

Кнопки

Кнопка	В меню Configuration и на его страницах
Колесо (вращение)	выбрать пункт меню или поле, изменить значение; в подсказке — **ROT**
ENTER (нажатие колеса)	открыть страницу, начать или закончить ввод
RTN	выйти со страницы или из поля; в подсказке — **EXIT**
MDL (короткое нажатие)	показать или скрыть подсказку страницы; в подсказке — **MENU**
PAGE> / **PAGE<**	переключиться между экраном таймера и Configuration

На экране таймера у колеса, **ENTER** и **RTN** свои роли (раздел 7).

> **Сохранять не нужно**
> Изменения записываются в модель сразу, кнопки «Сохранить» нет.

Тумблеры и органы управления

Шаблоны Pocket и GX12 отличаются только этими тумблерами. Страница **1. Switches** переносит функции на другие тумблеры (6.11).

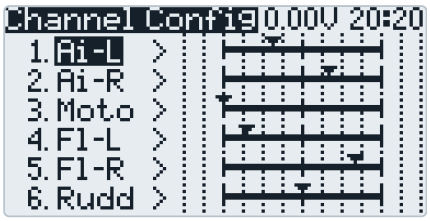
Функция	GX12	Pocket
Взвод мотора	кнопка **SA**: нажатие фиксирует её и зажигает подсветку	**SA**↓
Снятие взвода (выключение мотора тоже снимает его)	кнопка **SA**: следующее нажатие отпускает её	**SA**↑
Запуск и остановка мотора	кнопка **SG**: нажать и отпустить	**SE** (подпружиненный): потянуть и отпустить
Полётный режим Speed / Cruise / Float	**SF**↑ / середина / **SF**↓	**SC**↑ / середина / **SC**↓
Тормоза (crow) на ручке газа и посадка	кнопка **SD**, пока нажата	**SD**↓
Тормоза выключены	**SD** отпущена	**SD**↑
Озвучка времени полёта каждые 10 с	**SC**↓	**SB**↓
Мощность мотора	**P1**	**P1**

- Мотор выключается повторным нажатием кнопки запуска, снятием взвода или автоматически через 30 секунд работы. Оба пульта сами снимают взвод, когда мотор выключается, поэтому после 10-секундного отсчёта пульт называет стартовую высоту (раздел 7). Чтобы взвести снова, на Pocket выведите **SA** из нижнего положения и верните обратно. На GX12 после выключения кнопкой запуска или на 30-й секунде кнопка **SA** остаётся нажатой: нажмите её дважды — первое нажатие отпускает её, второе взводит. Взвод подтверждают сирена и «MOTOR ARMED»; подсветка **SA** показывает только, что кнопка нажата.
- **SA на GX12** — кнопка. Шаблон делает её фиксируемой в настройках модели ([MDL], [PAGE>] до **SETUP**, блок **Customizable Switches**): у **SA** выбран тип **2POS**, и при включении пульта кнопка отпущена. Нажатие фиксирует кнопку и зажигает её подсветку, следующее нажатие отпускает её, поэтому **SA**↓ — кнопка зафиксирована, **SA**↑ — отпущена.
- **Ручка газа** — тормоза (crow), когда они включены (Pocket **SD**↓, GX12 — пока нажата **SD**): ручка вверх выпускает тормоза, вниз — убирает. Если у **Crow off** выбрано **NONE** (6.11), ручка управляет тормозами всегда. В Float ручка газа ещё добавляет термический камбер: внизу его нет, вверху — полный (6.4).
- **Триммер газа** вниз от центра добавляет термический камбер в Cruise и Float; у каждого из двух режимов свой триммер. Вверх от центра он ничего не делает, в Speed выключен.
- **Триммер руля высоты при работающем моторе** задаёт компенсацию рулём высоты для мотора. Она хранится в полётном режиме Motor, а триммер руля высоты для планирования не меняется.
- Пульт называет полётные режимы, выключение тормозов и мотора голосовыми подсказками шаблона.
- Свободны на GX12: тумблеры **SB** и **SE**, кнопка **SH**, слайдеры **S1**/**S2**, **P2** и кнопки **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет.

6 Настройка модели по шагам

Откройте экран Configuration (PAGE> с экрана таймера), выберите страницу колесом и нажмите ENTER; RTN возвращает в меню. Выполняйте шаги по порядку. Мотор отключён (кроме шага 6.9), модель надёжно закреплена.

6.1. Каналы и направления 2. Channel configuration



Именованные каналы с полосками.

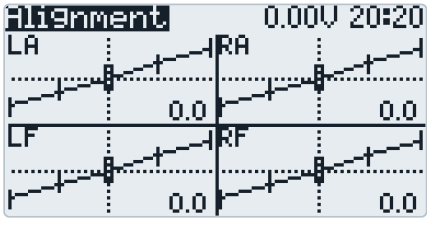
Страница сначала предупреждает: «Disconnect the motor!». Нажмите ENTER только после того, как мотор отключён. В каждой строке — номер канала, имя, направление (> или <) и полоска с тремя метками (нижний конец, центр, верхний конец) и указателем текущего положения.

- Выберите канал колесом и нажмите ENTER.
- Вращением колеса выберите, что менять: номер, направление, все три метки сразу, диапазон, нижний конец, центр или верхний конец.
- ENTER на направлении реверсирует канал. ENTER на метке начинает ввод: колесо двигает её, ENTER или RTN заканчивает.
- ENTER на номере и колесо переносят канал вместе с его миксами на другой выход. Это нужно, только если сервоприводы подключены не по таблице из раздела 4.

Действие	Правильная реакция
Ручка руля высоты на себя	обе половины руля высоты вверх
Ручка руля направления вправо	руль направления вправо
Ручка элеронов вправо	правый элерон вверх, левый вниз

Для M-tail сначала добейтесь, чтобы обе половины руля высоты двигались вместе: при необходимости реверсируйте `Ele-L` или `Ele-R`. Потом подгоните центр и концы: в нейтрали половины должны стоять ровно, ход вверх и вниз — одинаковый.

6.2. Выравнивание крыла 3. Align flaps & ailerons



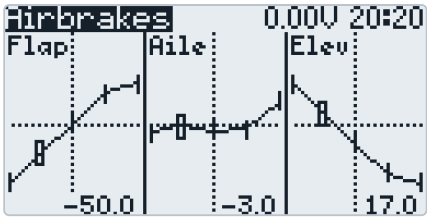
Четыре кривые выравнивания.

Выравнивает четыре поверхности крыла: **LA** и **RA** (элероны), **LF** и **RF** (закрылки). Изменения записываются в кривые CV1–CV4 и в центр и концы каналов.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек кривой.
- Триммер газа двигает оба закрылка, триммер PH выравнивает левый закрылок относительно правого.
- Триммер руля высоты двигает оба элерона, триммер элеронов выравнивает левый элерон относительно правого.
- Порядок: сначала крайние точки, потом центр, затем промежуточные.

> **Начать заново**
> ENTER на этой странице спрашивает, сбросить ли выходы закрылков и элеронов. Второе нажатие ENTER выпрямляет кривые CV1–CV4 и возвращает центр и концы четырёх выходов к 0 и ±100; RTN оставляет всё как есть. Если кривые и выходы не проходят проверки страницы, она сразу открывается с этим вопросом; тогда RTN выходит со страницы без изменений.

6.3. Тормоза 4. Adjust airbrake curves

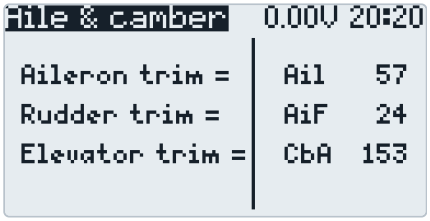


Кривые закрылков, элеронов и руля высоты.

Три графика: **Flap** (кривая BrF), **Aile** (BrA) и **Elev** (BrE). Левый край каждого графика — тормоза выпущены полностью, правый — тормоза убраны.

- Ручка газа выбирает одну из пяти точек, закрылки и элероны встают в неё.
- Триммер газа меняет точку закрылков, триммер элеронов — точку элеронов, триммер руля высоты — точку руля высоты.
- Последняя точка (ручка газа вниз, тормоза убраны) графиков **Flap** и **Aile** задаёт положение закрылков и элеронов в обычном полёте. Это нейтраль: в Speed поверхности стоят в ней, Cruise и Float отсчитывают камбер от неё. Через неё задаётся рефлекс (6.4).
- Обычно при полностью выпущенных тормозах закрылки опущены, а элероны подняты.
- Величину компенсации рулём высоты задаёт `BkE` на странице 6, а кривая **Elev** — то, как она нарастает по ходу тормозов: при −100 её нет, при 0 она равна `BkE`, при +100 — вдвое больше. Последняя точка остаётся на −100, так что в обычном полёте руль высоты стоит по триммеру.
- На этой странице руль высоты не двигается. Проверьте компенсацию после выхода со страницы: тормоза включены (Pocket **SD**↓, на GX12 держите **SD**), ручка газа вверх. Если модель при выпуске тормозов задирает или опускает нос, заметьте, на каком ходе это происходит, и подправьте эту точку кривой **Elev**.
- В моделях из старых шаблонов кривой BrE нет: **Elev** показывает N/A.

6.4. Элероны и камбер 5. Aileron and camber



Значения шаблона.

Пока страница открыта, триммеры не сдвигаются, а меняют три значения:

Триммер	Код	Что задаёт
Элеронов	`Ail`	ход элеронов
РН	`AiF`	элероны → закрылки: насколько закрылки следуют за элеронами
Руля высоты	`CbA`	камбер → элероны: насколько элероны следуют за камбером

Значения общие для Cruise, Landing, Speed и Float. После выхода со страницы триммеры снова работают как обычно.

Камбер в полёте задаёт триммер газа T3 (вход `CbP`), а в Float ещё и ручка газа. Положение T3 запоминается отдельно для Cruise и Float.

Режим	Положение закрылков и элеронов
Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑)	Камбера нет, T3 не действует: поверхности стоят в нейтрали, в последних точках кривых тормозов (6.3).
Cruise (SC или SF в середине)	Камбер даёт только T3: ниже центра — камбер, каждый щелчок вниз добавляет немного; в центре камбер нулевой; выше центра T3 ничего не меняет. В шаблоне T3 в центре — камбера нет.
Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓)	Термический камбер от ручки газа плюс T3. Ручка внизу — термического камбера нет, вверху — полный (в шаблоне 32), между — пропорционально. T3 добавляет камбер так же, как в Cruise; в шаблоне он в центре.

Элероны в камбере идут за закрылками в доле `CbA`. В шаблоне это 153 %, поэтому в термике элероны опускаются больше закрылков. Если это много, уменьшите `CbA`.

> **Величина термического камбера**
> У Pocket и GX12 только девять глобальных переменных, поэтому 32 задано прямо в миксе `CambrX` канала CH25 (`Camb`), на странице его нет. Чтобы изменить величину, поставьте в этой строке меню миксов другой **Weight** и такой же **Offset** со знаком минус, например 40 и −40.

Как настроить камбер (мотор отключён):

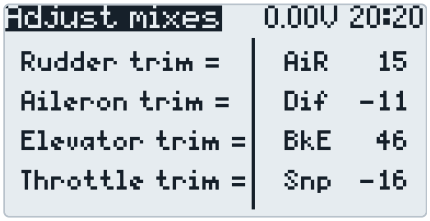
1. Выключите тормоза (Pocket **SD**↑, на GX12 отпустите **SD**), включите Float (Pocket **SC**↓, GX12 **SF**↓) и поставьте ручку газа вверх. Откройте страницу 5: пока она открыта, режим остаётся Float, и поверхности показывают полный камбер Float.
2. Триммер руля высоты меняет только `CbA`: вверх — элероны опускаются сильнее, вниз — слабее; закрылки не двигаются.
3. Выйдите со страницы, включите Cruise и выставьте камбер триммером T3 (вниз — больше). Во Float T3 так же добавляет камбер к камберу от ручки газа.

Рефлекс для Speed. В Speed поверхности стоят в нейтрали, в последних точках кривых тормозов, поэтому рефлекс задаётся на странице 4 (6.3), мотор отключён:

1. Откройте страницу 4 и поставьте ручку газа вниз: выбрана последняя точка, закрылки и элероны стоят в нейтрали.
2. Триммером газа поднимите оба закрылка, триммером элеронов — оба элерона на нужный рефлекс.
3. Выйдите со страницы и проверьте в Speed (Pocket **SC**↑, GX12 **SF**↑): поверхности стоят с рефлексом.
4. Cruise и Float отсчитывают камбер от этой же нейтрали. В Cruise опустите поверхности триммером T3 вниз до нужного положения, например до прежней нейтрали; во Float при необходимости тоже опустите T3.

6.5. Другие миксы 6. Adjust other mixes

Триммер	Код	Что задаёт
PH	`AiR`	элероны → руль направления
Элеронов	`Dif`	дифференциал элеронов
Руля высоты	`BkE`	компенсация рулём высоты для тормозов (шаг 6.3)
Газа	`Snp`	снапфлап: закрылки и элероны следуют за ручкой руля высоты



Значения шаблона.

Как и на странице 5, триммеры меняют значения, а сами не сдвигаются; значения общие для Cruise, Landing, Speed и Float. У полётного режима Motor свой `BkE`: там это компенсация рулём высоты для мотора, её задаёт триммер руля высоты при работающем моторе.

6.6. Миксы руля высоты M-tail меню MDL

В шаблоне M-tail два микса, которые двигают половины руля высоты в разные стороны, и руль высоты помогает крену. В шаблоне оба выключены.

Микс (строки в CH7 и CH8)	Логический переключатель	В шаблоне
`AilEle`: элероны → половины руля высоты	`L46`	+20 на CH7, −20 на CH8, дифференциал −50
`RudEle`: РН → половины руля высоты	`L48`	+20 на CH7, −20 на CH8

- Миксы работают в Cruise, Landing, Speed и Float. Чтобы включить микс, выберите тумблер для **Ail->Ele** или **Rud->Ele** на странице **1. Switches** (6.11) или **ON**, чтобы микс работал всегда. Страница задаёт первый тумблер `L46` или `L48`.
- На GX12 для этого подойдёт свободная кнопка **SW1**–**SW6**. У Pocket свободных тумблеров нет: там выбор — `ON` или выключено.
- Дифференциал −50 вдвое уменьшает ход опускающейся половины. Веса зафиксированы в миксах, потому что у Pocket и GX12 всего девять глобальных переменных. Чтобы изменить величину или направление, правьте строки `AilEle` и `RudEle` каналов CH7 и CH8 в MDL → **MIXES**; знаки на CH7 и CH8 должны оставаться противоположными.

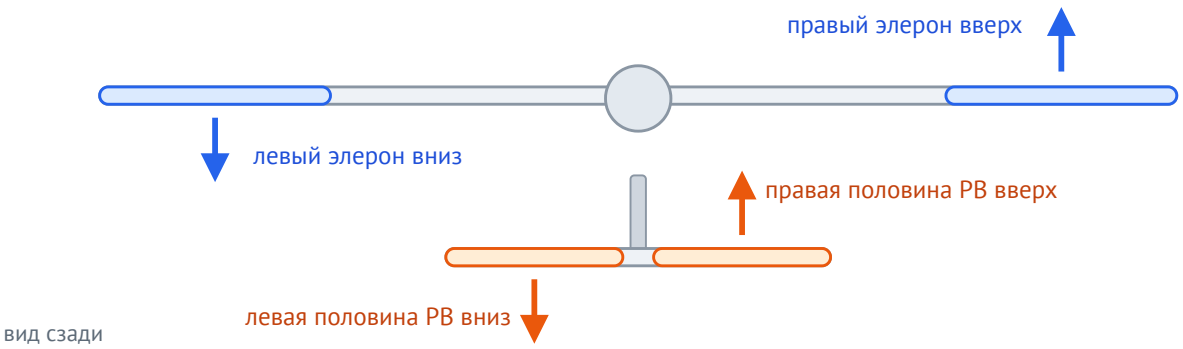


Рис. 2. Ручка элеронов вправо, микс `AilEle` включён: половины руля высоты работают как элероны на своей стороне.

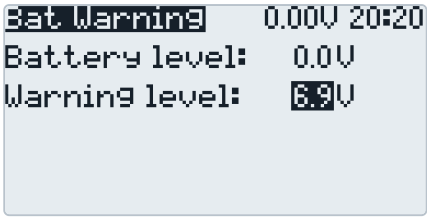
Проверка направления

1. Включите микс: на странице **1. Switches** поставьте **Ail->Ele** на **ON**.
2. Ручку элеронов вправо: правая половина руля высоты должна подняться, левая — опуститься, как элероны (рис. 2). Опускающаяся половина отклоняется меньше.
3. Если наоборот — поменяйте знаки в обеих строках `AilEle`: −20 на CH7 и +20 на CH8.
4. `RudEle` с теми же знаками при ручке РН вправо двигает половины так же, как ручка элеронов вправо. Если меняли знаки у `AilEle`, поменяйте их и у `RudEle`.
5. Начинайте с небольших значений и проверяйте их в полёте на безопасной высоте.

6.7. Предупреждение о батарее 7. Battery warning

Battery level показывает напряжение приёмника, по которому работает предупреждение: первый найденный сенсор из `Cels`, `RxBt`, `A1` и `A2`. Вращением колеса задайте **Warning level** с шагом 0,1 В (от 1,0 до 40,0 В; в шаблоне 6,9 В) под свою батарею приёмника. ENTER или RTN закрывает страницу.

Ниже порога пульт предупреждает о разряде и называет напряжение, не чаще раза в 20 секунд. Пока работает мотор и ещё 3 секунды после, порог на 10 % ниже.



Без телеметрии на экране 0.0V.

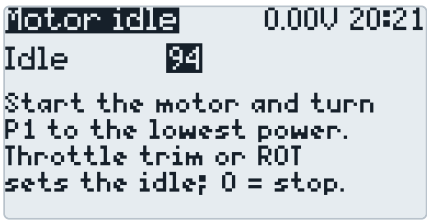
6.8. Проверка мотора пропеллер снят!

1. Откройте **2. Channel configuration** и нажмите ENTER на предупреждении. Указатель в строке **3. Moto** показывает канал мотора CH3.
2. Без взвода указатель стоит у левого края (−100), что бы ни делали P1 и ручки.
3. Взведите (GX12 — нажмите **SA**, Pocket **SA**↓), затем нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). Мотор включается, когда кнопку отпускают: включается полётный режим Motor.
4. Поверните P1 от края до края: указатель ходит между центральной меткой (наименьшая мощность) и правым краем полоски (+100, полная мощность). Запомните, какой край P1 — наименьшая мощность. Края можно поменять местами (6.10).
5. Выключение: снова кнопка запуска, снятие взвода (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA**↑) или автоматически через 30 секунд. Указатель возвращается к левому краю.
6. Только после этой проверки подключите мотор и поставьте пропеллер.

6.9. Холостой ход мотора 8. Motor idle

Холостой ход здесь — мощность мотора при нижнем положении P1. Подберите его на слух при работающем моторе. Это единственный шаг, где мотор подключён и пропеллер стоит: держите модель и не стойте перед пропеллером.

1. Откройте **8. Motor idle** и подтвердите предупреждение о пропеллере кнопкой ENTER. Сама страница мотор не запускает.
2. Запустите мотор как обычно (взвод, затем кнопка запуска) и поверните P1 на наименьшую мощность.
3. Нажимайте триммер газа вверх или вниз или вращайте колесо: каждый щелчок меняет холостой ход на 1, мотор сразу меняет обороты.
4. Остановите мотор и нажмите RTN. Значение остаётся в модели.



Холостой ход после пяти щелчков триммера вниз от 99.

- Диапазон от 0 до 100, в шаблоне 99. При 0 мотор при нижнем положении P1 останавливается.
- Значение — первая точка кривой CV13 `Pot`. Среднюю точку страница меняет пропорционально, так что диапазон P1 сохраняет форму.
- Пока страница открыта, триммер газа не двигает камбер. В модели из старого шаблона (без `L49` и `SF39`) триммер газа работает как обычно — используйте колесо.

6.10. Направление P1 и ручки, камбер на слайдере по желанию

В шаблоне P1 задаёт мощность мотора, а у ручки газа две задачи: термический камбер во Float и тормоза, когда они включены. Ручка вверху даёт полный термический камбер и полные тормоза. Каждую из этих задач можно развернуть во входах (MDL → **INPUTS**) и миксах (**MIXES**) модели, а камбер — перенести с ручки или T3 на потенциометр или слайдер. Каждое изменение проверяйте с отключённым мотором: тормоза и камбер видны по поверхностям, а мощность мотора — по строке **3. Moto** на странице 2 (6.8).

Что нужно	Где	Что изменить
Наименьшая мощность на другом крае P1	вход `I4:Mot`, строка `On`	кривая `Mot` → `!Mot`
Полные тормоза и полный термический камбер при ручке внизу	вход `I5:Brk`	вес −100 → +100
Только термический камбер при ручке внизу	миксы CH25, строка `CambrX`	кривая `LSl` → `!LSl`

- `!Mot` — та же кривая, только перевёрнутая, поэтому диапазон P1 сохраняется, а его края меняются местами. Вес −100 оставьте, строку `Off` не меняйте. Не ставьте вместо этого вес +100: тогда полная мощность включается скачком в последних 5 % хода P1, а наименьшая мощность остаётся только в самом краю. В 6.9 ставьте P1 на новый край наименьшей мощности.
- Тормоза и термический камбер берутся из `I5:Brk`, поэтому его вес разворачивает их вместе. Ручка вверху тогда не даёт ни того, ни другого, а верхние 5 % хода держат тормоза полностью убранными, как раньше нижние 5 %. Больше ничего менять не нужно: кривые тормозов следуют за каналом тормозов, при выключенных тормозах (Pocket **SD**↑, GX12 — **SD** отпущена) они остаются убранными, а зона убранных тормозов, которая снимает блокировку тормозов (6.11), переходит наверх вместе с этим краем.
- При включении пульта предупреждение о газе (**T-Warning**) требует ручку газа внизу, а после этого изменения это полные тормоза. Чтобы включать пульт с убранными тормозами, откройте MDL → **MODEL SETUP**, в разделе **Preflight Checks** отметьте **Cust-Pos** (своя позиция) и задайте ей значение 100: тогда предупреждение требует ручку вверху.
- `I8:Adj` оставьте как есть: он выбирает точки на страницах настройки (6.2, 6.3), и там ручка работает так, как написано в этом руководстве. Если хотите, чтобы и страницы настройки следовали новому направлению, поставьте вес `I8:Adj` тоже +100; тогда положения ручки в 6.3 и 6.4 читайте наоборот: последняя точка (тормоза убраны) — ручка вверху.
- Реверс газа в настройках модели не включайте: он разворачивает всю ручку сразу, вместе со страницами настройки, и направления в этом руководстве перестают совпадать.

Камбер на слайдере. На GX12 для этого подходят свободные слайдеры **S1** и **S2** или **P2** (раздел 5). Если элемента нет в списке источников, включите его в настройках оборудования пульта (SYS → **HARDWARE**). Есть два способа:

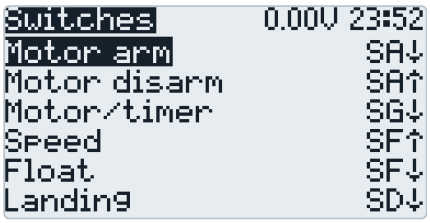
- **В добавку к T3: вход `I7:Cmb`.** Шаблон держит его для слайдера; его источник `MAX` камбера не даёт. Поставьте источником слайдер: на краю +100 (последние 5 % хода) камбера нет, на краю −100 — 20, в тех же единицах, что термический камбер (в шаблоне 32). T3 работает как раньше и добавляется к слайдеру. Этот камбер действует во всех полётных режимах и остаётся при работе мотора, поэтому в миксах CH25 откройте строку `Slider` и снимите в её полётных режимах галочки FM1–FM4 (Adjust, Motor, Landing, Speed): слайдер будет работать только в Cruise и Float. Галочки снимайте в строке микса, а не во входе: выключенный вход не сводит этот камбер к нулю.
- **Вместо T3: вход `I6:CbP`.** Поменяйте его источник с `T3` на слайдер. Слайдер работает как T3: ниже центра добавляет камбер, в центре и выше — ничего. Положение слайдера одно на все режимы, поэтому Cruise и Float больше не помнят свой камбер. Чтобы в Speed камбера по-прежнему не было, в миксах CH23 откройте первую строку (источник `I6:CbP`) и снимите в её полётных режимах галочки FM1, FM3 и FM4

(Adjust, Landing, Speed). Как и с T3, полная мощность мотора убирает этот камбер. T3 в полёте камбер больше не двигает, а на страницах настройки его кнопки работают как прежде.

Камбер Float на потенциометре или слайдере. Во Float термический камбер ручки газа задаёт строка `CambrX` в миксах CH25. Чтобы перенести его на потенциометр или слайдер, откройте эту строку и поменяйте её источник с `I5:Brk` на нужный элемент; вес, смещение и кривую оставьте. Тогда на краю +100 камбера нет, а на краю −100 он полный, 32; если наоборот, поставьте кривую `!LSl`. Ручка газа после этого управляет только тормозами. На GX12 для этого свободны **P2**, **S1** и **S2**, на других пультах подойдёт любой свободный потенциометр или слайдер. У Pocket свободного элемента нет (P1 задаёт мощность мотора): там снимите в полётных режимах строки `CambrX` галочку FM5 (Float), чтобы убрать камбер с ручки; триммер газа по-прежнему добавляет камбер во Float. Сделайте одно из двух, если у **Crow off** выбрано **NONE** (6.11): ручка тогда всегда управляет тормозами, и во Float камбер добавлялся бы вместе с ними.

6.11. Тумблеры 1. Switches

Страница переносит функции шаблона на другие тумблеры. Каждая строка — одна функция, справа — тумблер, который она использует сейчас. Выберите строку колесом и нажмите ENTER: тумблер замигает. Поверните колесо, чтобы выбрать другой, затем нажмите ENTER, чтобы сохранить его, или RTN, чтобы оставить прежний.



Тумблеры шаблона GX12.

Список начинается с **NONE** (функция выключена) и **ON** (включена всегда). Дальше идут положения с «!», что значит «не»: **!SB↓** включён, когда **SB** не внизу, то есть у трёхпозиционного тумблера — вверху или в середине. За ними идут положения тумблеров, на GX12 ещё и кнопки **SW1**–**SW6**. Список замкнут: шаг назад от **NONE** ведёт к последнему пункту. Страница задаёт первый тумблер логического переключателя (см. таблицу) и записывает туда **NONE** как `!ON`.

Строка	Что делает	Логический переключатель	GX12	Pocket
Motor arm	взводит мотор	`L41`	**SA↓**	**SA↓**
Motor disarm	снимает взвод; выключение мотора тоже снимает его	`L42`	**SA↑**	**SA↑**
Motor/timer	запускает и выключает мотор	`L9`	**SG↓**	**SE↓**
Speed	полётный режим Speed	`L3`	**SF↑**	**SC↑**
Float	полётный режим Float; если не включён ни один из двух — Cruise	`L4`	**SF↓**	**SC↓**
Landing	завершает полёт, если 10-секундный отсчёт закончился	`L7`	**SD↓**	**SD↓**
Crow off	держит тормоза убранными; иначе ими управляет ручка газа	`L36`	**SD↑**	**SD↑**
Ail->Ele	микс `AilEle` (6.6)	`L46`	**NONE**	**NONE**
Rud->Ele	микс `RudEle` (6.6)	`L48`	**NONE**	**NONE**
Timer report	озвучка времени полёта каждые 10 с	`L12`	**SC↓**	**SB↓**

- На GX12 **SD↓** — кнопка **SD** нажата, **SD↑** — отпущена; так же у **SG**. **SA** фиксируется (раздел 5): **SA↓** — кнопка зафиксирована, **SA↑** — отпущена. Две функции могут делить один тумблер, как **Landing** и **Crow off** делят **SD**, а **Motor arm** и **Motor disarm** — **SA**.

- Взвод — это `L5`: его включает тумблер строки **Motor arm**, когда включается, а выключает тумблер строки **Motor disarm** или выключение мотора. Если в обеих строках один и тот же тумблер, взвод меняется на противоположный каждый раз, когда этот тумблер включается, — так удобно для кнопки без фиксации. Озвучка стартовой высоты (раздел 7) следует за взводом, а не за **SA**.
- В модели из старого шаблона строки **Motor disarm** нет. На Pocket строка **Motor arm** такой модели задаёт `L5`, и мотор взведён, пока тумблер включён; на GX12 она задаёт `L41`, и взвод меняется на противоположный каждый раз, когда тумблер включается.

Landing на NONE. Полёт не завершает ни один тумблер. Вместо этого нажмите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**), как в оригинальном F5J из SoarOTX: если 10-секундный отсчёт после работы мотора закончился, таймер полёта останавливается и пульт называет время полёта. До этого нажатие ничего не делает. Мотор оно тоже не запускает: для этого нужен новый взвод.

Crow off на NONE. Ручка газа управляет тормозами всегда, как в оригинальном F5J из SoarOTX. Когда мотор запускается, тормоза блокируются в убранном положении, поэтому положение ручки во время работы мотора не важно. После выключения мотора они остаются убранными, пока вы не переведёте ручку в край убранных тормозов, последние 5 % хода (в шаблоне — низ, после изменения в 6.10 — верх); оттуда ручка снова управляет тормозами. Пока тормоза заблокированы, а ручка не в этом краю, пульт говорит «Flaps up» через 3 секунды после выключения мотора и затем каждые 5 секунд. Во Float ручка добавляла бы термический камбер вместе с тормозами, поэтому перенесите этот камбер на потенциометр или слайдер или уберите его с ручки (6.10).

- Эти две настройки независимы: любая из них может остаться на своём тумблере.
- В модели из старого шаблона (без `L50`) нет ни блокировки, ни напоминания: если у **Crow off** выбрано **NONE**, ручка просто всегда управляет тормозами. Чтобы они появились, восстановите модель из нового шаблона.

И Landing, и Crow off на NONE. Только при этой паре настроек страница ещё и включает `L52`. Тогда ручка газа переключает полётный режим `FM3` Landing, у которого приоритет над Cruise, Speed и Float:

- Через полсекунды после того, как ручка уходит из края убранных тормозов (`L35`), `L53` (`L52` и не `L35`) включает Landing, и пульт говорит «landing». Когда ручка возвращается в этот край, Landing сразу выключается.
- Миксы в Landing те же, что в Cruise, с теми же значениями и триммерами. Кнопки триммера руля высоты в нём задают `BkE`, компенсацию рулём высоты для тормозов (6.5), а сам триммер руля высоты не сдвигается.
- После работы мотора Landing ждёт, как и тормоза: он не включается, пока ручка не побывает в краю убранных тормозов.
- Если хотя бы в одной из двух строк выбран тумблер, `L52` выключен и Landing не включается никогда, как и раньше. В модели из старого шаблона (без `L52`) режима Landing нет: чтобы он появился, восстановите модель из нового шаблона.

7 Полёт F5J

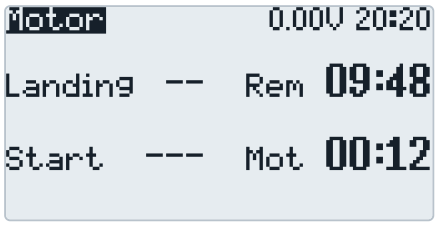
Экран 1 показывает полётный режим слева вверху, очки за посадку (**Landing**), стартовую высоту (**Start**), рабочее время и время мотора (**Mot**). Рабочее время до полёта — **Tgt**, в полёте — **Rem** (осталось), после посадки — **Flt** (налёт).

Готовность → **Мотор** → **Планирование** → **Посадка** → **Запись**

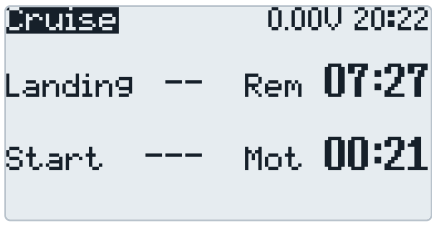
повторный запуск мотора — снова Мотор



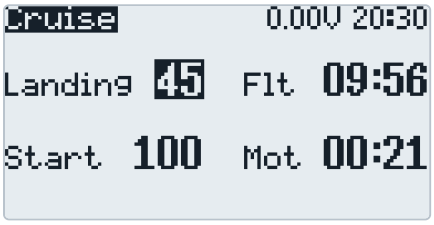
Взвод: мигает «MOTOR ARMED».



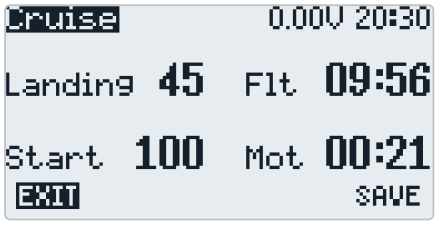
Работа мотора: **Rem** убывает, **Mot** растёт.



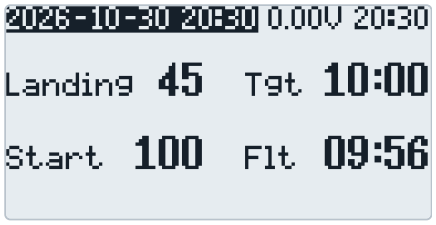
Планирование.



Посадка: ввод очков за посадку.



Запись: колесо выбирает **SAVE** или **EXIT**, ENTER подтверждает.



Сохранённые результаты: RTN в готовности.

1. **Готовность:** на экране рабочее время **Tgt**, по умолчанию 10:00. Вращением колеса меняйте его с шагом 1 минута (от 1:00 до 99:00). RTN показывает сохранённые результаты: колесо листает их, RTN возвращает.
2. **Взвод** (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA↓**): мигает «MOTOR ARMED», пульт вибрирует и каждые 5 секунд подаёт сирену, высота сбрасывается.
3. **Запуск:** нажмите и отпустите кнопку запуска (GX12 **SG**, Pocket **SE**). P1 задаёт мощность. Голос называет 5, 10, 15 и 20 секунд работы мотора, затем считает 1…9 на секундах с 21-й по 29-ю.
4. **Мотор выключен:** снова кнопка запуска, снятие взвода (GX12 — нажатие **SA**, Pocket **SA↑**) или автоматически на 30-й секунде. Выключение мотора само снимает взвод. Пульт отсчитывает 10 секунд. На десятой он записывает стартовую высоту — наибольшую высоту с момента взвода — и называет её; если за время отсчёта мотор взведён снова, пульт говорит «10».
5. **Планирование:** голос называет остаток рабочего времени: каждую минуту, пока осталось больше 2 минут; каждые 15 секунд от 2 до 1 минуты; каждые 5 секунд от 1 минуты до 10 секунд; затем каждую секунду 10…1. Чтобы поправить остаток, нажмите ENTER: он замигает, округлённый вниз до целых минут. Вращением колеса измените его и нажмите ENTER, чтобы применить, или RTN, чтобы отменить.
6. **Посадка:** включите тормоза (GX12 — держите **SD**, Pocket **SD↓**) — ручка газа управляет тормозами. Если 10-секундный отсчёт закончился, таймер полёта сразу останавливается и пульт называет время полёта, поэтому тормоза включайте только для посадки. Если у **Landing** выбрано **NONE** (6.11), таймер останавливает нажатие кнопки запуска; если у **Crow off** выбрано **NONE**, ручка управляет тормозами без тумблера.
7. **Результаты:** вращением колеса задайте очки за посадку (шаг 5, от 0 до 50) и нажмите ENTER. Поправьте стартовую высоту (шаг 1 м, от 0 до 300; 100 без датчика высоты) и нажмите ENTER. Поправьте время полёта (шаг 1 секунда) и нажмите ENTER. RTN возвращает на шаг назад.
8. **Запись:** выбранное слово мигает, сначала это **EXIT**, поэтому одно нажатие ENTER ничего не записывает; колесо выбирает **SAVE** или **EXIT**. ENTER выполняет выбранное: **SAVE** записывает полёт в

`/LOGS/JF F5J Scores.csv`, **EXIT** выходит без записи. Затем экран возвращается в готовность. RTN возвращает к времени полёта.

Повторный запуск мотора

Повторный запуск мотора после его выключения (в планировании, во время ввода результатов или на экране записи) сразу начинает новый полёт: рабочее время снова отсчитывается от **Tgt**, время мотора — от 0. Прерванный полёт не записывается. После нового выключения мотора идут 10-секундный отсчёт и стартовая высота — наибольшая высота после повторного запуска; ноль высоты остаётся прежним, потому что взвод сбрасывает высоту только в готовности. Выключение мотора само снимает взвод, поэтому одной кнопкой запуска мотор снова не запустить; после нового взвода (на Pocket **SA** вверх и обратно вниз, на GX12 **SA** отпустить и снова зафиксировать) одно нажатие кнопки запуска включает мотор. На соревнованиях повторный запуск по правилам F5J даёт ноль, а рабочее время идёт дальше.

8 Если что-то не так

Что видно	Что сделать
В модели нет экрана таймера и Configuration	Модель создана через **Create model** и пустая. Восстановите её из шаблона (раздел 3).
Create model не предлагает шаблон	На чёрно-белых пультах в EdgeTX нет списка шаблонов. Восстановите шаблон через **Restore model** на пустой ячейке (раздел 3).
Restore model пишет «No models on SD» или не показывает шаблоны	Шаблонов нет в `/BACKUP`, например они скопированы в `/TEMPLATES`. Скопируйте `TEMPLATES/3.SoarEdgeTx/*.yml` в `/BACKUP` (раздел 2).
В меню нет **8. Motor idle** или **1. Switches**, либо после обновления не открываются экраны	Удалите старые файлы `.luac` (раздел 2) и перезагрузите пульт.
Alignment открывается с «did not pass all checks»	Кривая или выход крыла изменены не на этой странице, и выровнять их она не может. ENTER сбрасывает четыре выхода и кривые CV1–CV4, после этого выровняйте крыло заново (шаг 6.2). RTN оставляет их как есть.
T3 выше центра ничего не меняет, рефлекса нет	Так и задумано: T3 даёт только камбер. Рефлекс задаётся последними точками кривых тормозов на странице 4 (6.4).
После работы мотора тормоза остаются убранными, а пульт говорит «Flaps up»	У **Crow off** выбрано **NONE** (6.11): переведите ручку газа в край убранных тормозов, и она снова управляет тормозами.
Во Float нет камбера	Термический камбер во Float даёт ручка газа: внизу его нет. Поднимите ручку или опустите T3 (6.4).
Подсказка закрывает страницу или не появляется	Нажмите MDL: она появляется и скрывается.
Мотор не запускается	Сначала взведите. После работы мотора взвод снят: на GX12 нажмите **SA** дважды, если она ещё нажата (отпустить, затем взвести), на Pocket выведите **SA** из нижнего положения и верните обратно. Пока открыта страница Alignment или Airbrakes, мотор не запускается.
На GX12 **SA** не фиксируется и не светится, или взвод снимается, когда кнопку отпускают	**SA** не фиксируется: в настройках модели (MDL, PAGE> до **SETUP**, блок **Customizable Switches**) выберите для **SA** тип **2POS**. Модель из старого шаблона меняет взвод на противоположный при каждом нажатии, и фиксация ей не нужна; чтобы получить фиксацию, восстановите модель из нового шаблона (раздел 3).

Что видно	Что сделать
Elev показывает N/A или триммер газа не меняет холостой ход	Модель создана из старого шаблона, без `BrE`, `L49` и `SF39`. Холостой ход меняйте колесом или восстановите модель из нового шаблона.
Правый закрылок (CH5) стоит в крайнем положении или CH6–CH8 двигаются ступеньками	Прошейте модуль и приёмник ExpressLRS 4 и выставьте **Packet Rate** «100Hz Full» и **Switch Mode** «8ch» (раздел 3). Каналы не переносите.
Скрипт ExpressLRS не даёт поменять настройку	Модель взведена: выберите **Arm using** «Switch» и на время настройки в строке **Switch** «---», потом верните «ON». **Switch Mode** меняется только при выключенном приёмнике (раздел 3).
Стартовая высота всегда 100	Нет сенсора `Alt`: найдите сенсоры на странице **TELEMETRY** модели.
Нет голосовых подсказок полётных режимов	Скопируйте `SOUNDS/en/*.wav` в `/SOUNDS/en` и в папку вашего языка (раздел 2).

9 Чек-лист перед первым полётом

- [ ] Все рули отклоняются в правильную сторону в режимах Cruise, Speed и Float.
- [ ] Половины руля высоты в нейтрали стоят ровно и имеют одинаковый ход.
- [ ] Миксы `AilEle` и `RudEle` выключены или включены с небольшими значениями и в нужную сторону.
- [ ] Без взвода CH3 на минимуме; failsafe выключает мотор.
- [ ] Мотор выключается кнопкой запуска, снятием взвода и автоматически через 30 секунд.
- [ ] Тормоза (Pocket **SD**↓, на GX12 нажата **SD**; ручка газа вверх): закрылки вниз, элероны вверх, ручка газа плавно управляет тормозами.
- [ ] Если у **Crow off** выбрано **NONE**: тормоза остаются убранными во время работы мотора и после неё, пока ручка газа не дойдёт до края убранных тормозов.
- [ ] Телеметрия высоты и напряжения приёмника видна, голосовые подсказки слышны.
- [ ] Проверка дальности выполнена.

Страница проекта — github.com/vitas/soar-edgetx-bw; её README подробно описывает шаблоны (на английском). Инструкция описывает шаблоны и скрипты по состоянию на ноябрь 2026 года.